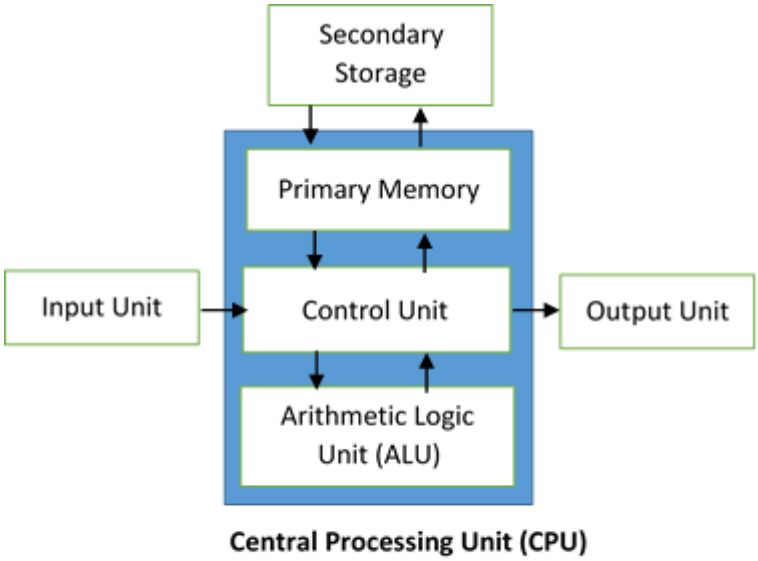
कंप्यूटर सिस्टम

कंप्यूटर कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसे डेटा (इनपुट) स्वीकार करने, उसे संसाधित करने और परिणाम (आउटपुट) उत्पन्न करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है ।

कंप्यूटर सिस्टम: एक कंप्यूटर को अतिरिक्त हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ मिलकर कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है।

कंप्यूटर सिस्टम के घटक: एक कंप्यूटर सिस्टम मुख्य रूप से एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, इनपुट/आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस से मिलकर बना होता है। ये सभी घटक वांछित आउटपुट देने के लिए एक इकाई के रूप में मिलकर काम करते हैं।

उदाहरण: हाई-एंड सर्वर, पर्सनल डेस्कटॉप, लैपटॉप, कंप्यूटर या स्मार्टफ़ोन



कंप्यूटर सिस्टम का ब्लॉक आरेख :

सेन्ट्रल प्रॉसेसिंग यूनिट (सीपीयू): -

यह कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी है जो वास्तविक प्रोसेसिंग करता है और इसे आमतौर पर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। इसे आमतौर पर 'प्रोसेसर' भी कहा जाता है।

सीपीयू को लोकप्रिय रूप से **माइक्रोप्रोसेसर** के रूप में भी जाना जाता है ।

सीपीयू को प्रोग्राम के माध्यम से निर्देश और डेटा दिए जाते हैं। फिर सीपीयू मेमोरी से प्रोग्राम और डेटा प्राप्त करता है और दिए गए निर्देशों के अनुसार अंकगणितीय और तार्किक संचालन करता है और परिणाम को वापस मेमोरी में संग्रहीत करता है।

सीपीयू के घटक:

a) रजिस्टर: रजिस्टर CPU चिप का हिस्सा होते हैं और इनका आकार और संख्या सीमित होती है। प्रोसेसिंग के दौरान, CPU डेटा के साथ-साथ निर्देशों को अपनी स्थानीय मेमोरी में संग्रहीत करता है, जिसे 'रजिस्टर' कहा जाता है।

b) अंकगणितीय तर्क इकाई (ALU): ALU उन सभी अंकगणितीय और तर्क संचालनों को निष्पादित करता है जिन्हें प्रोग्राम में दिए गए निर्देश के अनुसार किया जाना आवश्यक होता है।

ग) नियंत्रण इकाई (सीयू): सीयू अनुक्रमिक निर्देश निष्पादन को नियंत्रित करता है, निर्देशों की व्याख्या करता है, और कंप्यूटर की मेमोरी, एएलयू, और इनपुट या आउटपुट डिवाइस के माध्यम से डेटा प्रवाह को निर्देशित करता है।

आगत यंत्र

वे उपकरण जिनके माध्यम से कंप्यूटर को नियंत्रण संकेत भेजे जाते हैं, इनपुट उपकरण कहलाते हैं।

ये उपकरण इनपुट डेटा को कंप्यूटर सिस्टम के लिए स्वीकार्य डिजिटल रूप में परिवर्तित करते हैं। इनपुट उपकरणों के कुछ उदाहरणों में कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन आदि शामिल हैं।

दृष्टिबाधित लोगों को कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने में सहायता के लिए ब्रेल कीबोर्ड भी उपलब्ध हैं।

इनपुट डिवाइस के माध्यम से प्रविष्ट किया गया डेटा अस्थायी रूप से कंप्यूटर सिस्टम की मुख्य मेमोरी (जिसे RAM भी कहा जाता है) में संग्रहीत होता है।

स्थायी भंडारण और भविष्य में उपयोग के लिए, डेटा के साथ-साथ निर्देशों को भी अतिरिक्त भंडारण स्थानों में स्थायी रूप से संग्रहीत किया जाता है, जिन्हें द्वितीयक मेमोरी कहा जाता है।

आउटपुट डिवाइस

वह उपकरण जो कंप्यूटर सिस्टम से प्रदर्शन, भौतिक उत्पादन आदि के लिए डेटा प्राप्त करता है, आउटपुट डिवाइस कहलाता है। यह डिजिटल जानकारी को मानव-समझने योग्य रूप में परिवर्तित करता है। उदाहरण के लिए, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, हेडफ़ोन, स्पीकर, प्रिंटर आदि।

दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए ब्रेल डिस्प्ले मॉनिटर कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न पाठ्य आउटपुट को समझने में उपयोगी है।

प्रिंटर:
भौतिक (हार्डकॉपी) रूप में आउटपुट प्राप्त करने के लिए प्रिंटर सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है।

आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले तीन प्रकार के प्रिंटर हैं इंकजेट, लेजरजेट और डॉट मैट्रिक्स ।

3-डी प्रिंटर : यह एक नए प्रकार का प्रिंटर है, जिसका उपयोग डिजिटल 3डी डिज़ाइन की भौतिक प्रतिकृति बनाने के लिए किया जाता है।

इन प्रिंटरों का इस्तेमाल विनिर्माण उद्योगों में उत्पादों के प्रोटोटाइप बनाने के लिए किया जा रहा है। चिकित्सा क्षेत्र में भी, खासकर शरीर के अंगों के विकास के लिए, इनके उपयोग की संभावनाएँ तलाशी जा रही हैं

कंप्यूटर का विकास

500 ईसा पूर्व - ***अबेकस*** - कंप्यूटिंग का श्रेय लगभग 3000 साल पहले अबेकस के आविष्कार को दिया जाता है। यह एक यांत्रिक उपकरण था जो केवल सरल अंकगणितीय गणनाएँ ही कर सकता था।

1642- *पास्कलीन* - ब्लेज़ पास्कल ने एक यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किया जिसे पास्कल कैलकुलेटर या पास्कलीन के रूप में जाना जाता है, जो दो संख्याओं का सीधे जोड़ और घटाव करने और बार-बार जोड़ या घटाव के माध्यम से गुणा और भाग करने के लिए था।

1834 : *विश्लेषणात्मक इंजन* - चार्ल्स बैबेज ने विश्लेषणात्मक इंजन का आविष्कार किया, जो इनपुट, प्रसंस्करण, भंडारण और आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए एक यांत्रिक कंप्यूटिंग डिवाइस था, जिसे आधुनिक कंप्यूटरों का आधार माना जाता है।

1890 - *टेबुलेटिंग मशीन* - हरमन होलेरिथ ने पंच कार्ड पर संग्रहीत डेटा को सारांशित करने के लिए एक टेबुलेटिंग मशीन डिज़ाइन की। इसे प्रोग्रामिंग की दिशा में पहला कदम माना जाता है।

छिद्रित कार्ड कठोर कागज का एक टुकड़ा होता है जो पूर्वनिर्धारित स्थानों पर छेद के रूप में डिजिटल डेटा संग्रहीत करता है।

1937 - *ट्यूरिंग मशीन* - ट्यूरिंग मशीन अवधारणा एक सामान्य प्रयोजन प्रोग्राम करने योग्य मशीन थी जो छिद्रित कार्डों पर संग्रहीत प्रोग्राम को निष्पादित करके किसी भी समस्या को हल करने में सक्षम थी।

1945 – *EDVAC/ENIAC – जॉन वॉन न्यूमैन ने स्टोर्ड प्रोग्राम*

कंप्यूटर की अवधारणा प्रस्तुत की , जो डेटा के साथ-साथ प्रोग्राम को भी मेमोरी में संग्रहीत करने में सक्षम था। इसी अवधारणा के आधार पर EDVAC और फिर ENIAC कंप्यूटर विकसित किए गए।

1947 - *ट्रांजिस्टर* - वैक्यूम ट्यूबों को अर्धचालक पदार्थों का उपयोग करके बेल लैब्स में विकसित ट्रांजिस्टर द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

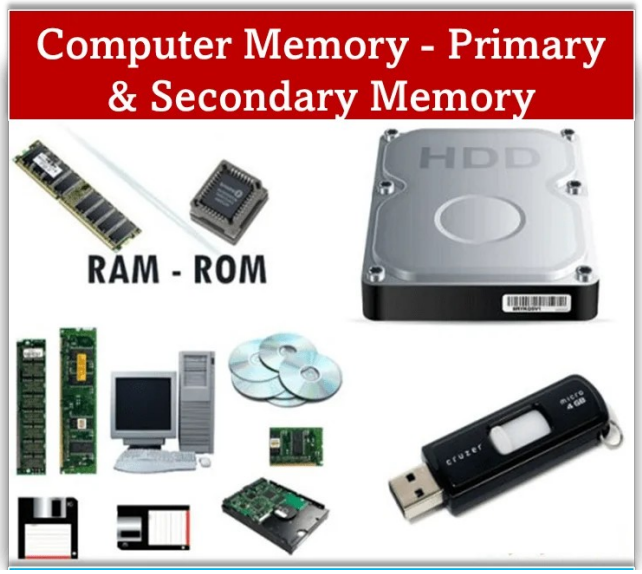
1970 - *इंटीग्रेटेड सर्किट* - इंटीग्रेटेड सर्किट (IC) एक सिलिकॉन चिप होती है जो एक बहुत छोटे क्षेत्र में संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को समाहित करती है। IC के कारण कंप्यूटर का आकार काफी छोटा हो गया है।

1980- लगभग 30 लाख घटकों को एक छोटे आकार के चिप पर एकीकृत करके, जिसे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन **(VLSI) कहा जाता है, कंप्यूटरों की प्रसंस्करण शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। प्रौद्योगिकी में आगे की प्रगति ने सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन (SLSI)** नामक एक एकल IC पर उच्च घनत्व वाले ट्रांजिस्टर और अन्य घटकों (लगभग 106 घटक) का निर्माण संभव बना दिया है।

1981- आईबीएम ने घरेलू उपयोगकर्ताओं के लिए अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर (पीसी) पेश किया।

1984 - एप्पल ने मैकिन्टोश मशीनें पेश कीं।

स्मृति MEMORY



कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए डेटा और निर्देशों को संग्रहीत करने हेतु मेमोरी की आवश्यकता होती है। जब भी हम कंप्यूटर सिस्टम की 'मेमोरी' की बात करते हैं, तो हम आमतौर पर मुख्य या प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी (जिसे स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है) का उपयोग डेटा, निर्देशों और परिणामों को भविष्य में उपयोग के लिए स्थायी रूप से संग्रहीत करने के लिए किया जाता है।

स्मृति की इकाइयाँ

कंप्यूटर सिस्टम डेटा को संग्रहीत और संसाधित करने के लिए बाइनरी संख्याओं का उपयोग करता है। बाइनरी अंक 0 और 1, जो मेमोरी की मूल इकाइयाँ हैं, बिट्स कहलाते हैं। इन बिट्स को समूहीकृत करके शब्द बनाए जाते हैं। **4-बिट वाले शब्द को निबल** कहते हैं । **दो-निबल वाले** शब्द यानी **8-बिट वाले शब्द को बाइट** कहते हैं ।

इकाई	विवरण	इकाई	विवरण
केबी (किलोबाइट)	KB = 1024 बाइट्स 1	पीबी (पेटाबाइट)	पीबी = 1024 टीबी 1
एमबी (मेगाबाइट)	एमबी = 1024 केबी 1	ईबी (एक्साबाइट)	ईबी = 1024 पीबी 1
जीबी (गीगाबाइट)	जीबी = 1024 एमबी 1	ZB (ज़ेटाबाइट)	जेडबी = 1024 ईबी 1
टीबी (टेराबाइट)	टीबी = 1024 जीबी 1	YB (योट्टाबाइट)	वाईबी = 1024 जेडबी 1

कंप्यूटर मेमोरी मापन इकाइयाँ

स्मृति के प्रकार

कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी होती है - प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी।

(A) प्राथमिक मेमोरीप्राथमिक मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम का एक अनिवार्य घटक है। प्रोग्राम और डेटा को प्रोसेसिंग से पहले प्राथमिक मेमोरी में लोड किया जाता है। सीपीयू पढ़ने/लिखने के कार्यों के लिए सीधे प्राथमिक मेमोरी से इंटरैक्ट करता है।

यह दो प्रकार का होता है।

i) रैंडम एक्सेस मेमोरी (RAM), और ii) रीड-ओनली मेमोरी (ROM)।

RAM अस्थिर होती है, यानी जब तक कंप्यूटर को बिजली मिलती रहती है, तब तक उसमें मौजूद डेटा सुरक्षित रहता है। लेकिन जैसे ही बिजली बंद हो जाती है, RAM की सारी सामग्री नष्ट हो जाती है।

इसका उपयोग कंप्यूटर के चालू रहने के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहीत करने के लिए किया जाता है। जब भी कंप्यूटर चालू होता है या कोई सॉफ़्टवेयर एप्लिकेशन लॉन्च होता है, तो आवश्यक प्रोग्राम और डेटा प्रोसेसिंग के लिए RAM में लोड हो जाते हैं।

रैम को आमतौर पर मुख्य मेमोरी कहा जाता है और यह सेकेंडरी मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस से तेज होती है ।

ROM यह अस्थिर नहीं है, जिसका अर्थ है कि बिजली बंद होने पर भी इसकी सामग्री नष्ट नहीं होती।

इसका उपयोग छोटे लेकिन तेज स्थायी

भंडारण के रूप में किया जाता है , जिसमें सामग्री को शायद ही कभी बदला जाता है।

उदाहरण के लिए, स्टार्टअप प्रोग्राम (बूट लोडर) जो ऑपरेटिंग सिस्टम को RAM में लोड करता है, ROM में संग्रहीत होता है।

(बी) कैश मेमोरी

RAM सेकेंडरी स्टोरेज से तेज़ है, लेकिन कंप्यूटर प्रोसेसर जितना तेज़ नहीं। इसलिए, RAM की वजह से CPU को धीमा होना पड़ सकता है।

सीपीयू के संचालन को गति देने के लिए, सीपीयू और प्राथमिक मेमोरी के बीच बहुत उच्च गति वाली मेमोरी रखी जाती है जिसे कैश मेमोरी के रूप में जाना जाता है।

यह प्रायः उपयोग किए जाने वाले प्राथमिक मेमोरी स्थानों से डेटा की प्रतियां संग्रहीत करता है, इस प्रकार, प्राथमिक मेमोरी से डेटा तक पहुंचने के लिए आवश्यक औसत समय को कम करता है।

जब CPU को मेमोरी एक्सेस करने की ज़रूरत होती है, तो वह सबसे पहले कैश की जाँच करता है। अगर ज़रूरत पूरी हो जाती है, तो कैश से मेमोरी रीड की जाती है, अन्यथा प्राइमरी मेमोरी एक्सेस की जाती है।

(सी) द्वितीयक मेमोरी

कंप्यूटर सिस्टम को भविष्य में उपयोग के लिए डेटा या निर्देशों को स्थायी रूप से संग्रहीत करने के लिए सहायक या द्वितीयक मेमोरी की आवश्यकता होती है।

द्वितीयक मेमोरी गैर-वाष्पशील होती है और इसकी भंडारण क्षमता प्राथमिक मेमोरी से अधिक होती है।

यह मुख्य मेमोरी की तुलना में धीमी और सस्ती होती है। लेकिन, इसे CPU द्वारा सीधे एक्सेस नहीं किया जा सकता।

सीपीयू द्वारा एक्सेस के लिए सेकेंडरी स्टोरेज की सामग्री को पहले मुख्य मेमोरी में लाना होगा।

द्वितीयक मेमोरी डिवाइस के उदाहरणों में हार्ड डिस्क ड्राइव (एचडीडी), सीडी / डीवीडी, मेमोरी कार्ड और सॉलिड-स्टेट ड्राइव (एसएसडी) शामिल हैं जो पहले के एचडीडी की तुलना में बहुत तेज़ डेटा ट्रांसफर गति का समर्थन करते हैं।

इसके अलावा, छोटे आकार के और पोर्टेबल फ्लैश/पेन ड्राइव की उपलब्धता के कारण कंप्यूटरों के बीच डेटा स्थानांतरण आसान और सरल हो गया है।

डेटा कैप्चरिंग, भंडारण, पुनर्प्राप्ति, विलोपन और पुनर्प्राप्ति

(A) डेटा कैप्चरिंग - विभिन्न स्रोतों से डिजिटल रूप में डेटा एकत्र करने की प्रक्रिया को डेटा कैप्चरिंग कहते हैं। डेटा को कीबोर्ड, बार कोड रीडर, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रहों पर लगे रिमोट सेंसर आदि का उपयोग करके कैप्चर किया जा सकता है।

(बी) डेटा संग्रहण - यह बाद में प्रसंस्करण के लिए कैप्चर किए गए डेटा को संग्रहीत करने की प्रक्रिया है।

डेटा सर्वर - बड़े संगठनों में, **डेटा सर्वर** नामक बड़े और तेज़ स्टोरेज वाले कंप्यूटरों को विशाल मात्रा में डेटा संग्रहीत करने के लिए तैनात किया जाता है।

ऐसे समर्पित कंप्यूटर डेटा को कुशलतापूर्वक संसाधित करने में मदद करते हैं। हालाँकि, डेटा सर्वर स्थापित करने और उसके रखरखाव की लागत (हार्डवेयर और सॉफ़्टवेयर दोनों) अधिक होती है।

सी) डेटा पुनर्प्राप्ति - उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार इसके प्रसंस्करण के लिए भंडारण उपकरणों से डेटा लाने की प्रक्रिया को डेटा पुनर्प्राप्ति कहा जाता है।

D) डेटा डिलीट करना - डिलीट करने का मतलब है स्टोरेज डिवाइस से फ़ाइलों या फ़ोल्डरों को हटाना। स्टोरेज डिवाइस में खराबी आ सकती है या क्रैश हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप संग्रहीत डेटा डिलीट हो सकता है।

डिजिटल रूप से संग्रहीत डेटा को हटाने का अर्थ है बिट स्तर पर डेटा के विवरण को बदलना, जो बहुत समय लेने वाला हो सकता है। इसलिए, जब कोई डेटा केवल हटा दिया जाता है, तो उसकी पता प्रविष्टि को मुक्त के रूप में चिह्नित कर दिया जाता है, और उपयोगकर्ता को उतनी जगह खाली दिखाई जाती है, बिना डेटा को वास्तव में हटाए।

ई) डेटा पुनर्प्राप्ति - डेटा रिकवरी द्वितीयक भंडारण उपकरणों से हटाए गए, दूषित और खोए हुए डेटा को पुनर्प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है।

यदि डेटा गलती से डिलीट हो जाता है या दूषित हो जाता है, तो डेटा को रिकवर करने की आवश्यकता होती है। डेटा की रिकवरी तभी संभव है जब डिलीटेड के रूप में चिह्नित सामग्री/मेमोरी स्पेस को किसी अन्य डेटा द्वारा ओवरराइट न किया गया हो।

डेटा से संबंधित सुरक्षा चिंताएं:

डेटा से जुड़ी आमतौर पर दो सुरक्षा चिंताएं होती हैं।

एक तो किसी अनाधिकृत व्यक्ति या सॉफ्टवेयर द्वारा इसका विलोपन ।

कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच को सीमित करके तथा उपयोगकर्ता खातों और फाइलों के लिए पासवर्ड का उपयोग करके इन चिंताओं से बचा जा सकता है।

फ़ाइलों को अवांछित संशोधन से बचाने के लिए उन्हें एन्क्रिप्ट करने का विकल्प भी मौजूद है।

दूसरी चिंता अनधिकृत उपयोगकर्ताओं/सॉफ्टवेयर द्वारा डेटा की अवांछित पुनर्प्राप्ति से संबंधित है।

किसी भी पुराने या दोषपूर्ण भंडारण डिवाइस को निपटाने से पहले डेटा को हटाने या नष्ट करने के लिए उचित उपकरणों का उपयोग करके इस चिंता को कम किया जा सकता है ।

सॉफ़्टवेयर

कंप्यूटर सिस्टम के भौतिक घटकों को हार्डवेयर कहते हैं। लेकिन हार्डवेयर अपने आप में किसी काम का नहीं होता। हार्डवेयर को निर्देशों के एक समूह द्वारा संचालित किया जाना आवश्यक होता है। निर्देशों के इन समूहों को सॉफ्टवेयर कहा जाता है।

सॉफ्टवेयर: यह कंप्यूटर सिस्टम का वह घटक है जिसे हम भौतिक रूप से छू या देख नहीं सकते। इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर का उपयोग करके संसाधित किए जाने वाले निर्देश और डेटा शामिल होते हैं।

कंप्यूटर **सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मिलकर** किसी भी कार्य को पूरा करते हैं ।

सॉफ़्टवेयर में निर्देशों का एक समूह होता है जो निष्पादन पर वांछित परिणाम प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक सॉफ़्टवेयर किसी न किसी कम्प्यूटेशनल उद्देश्य के लिए लिखा जाता है। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक सॉफ़्टवेयर किसी न किसी कम्प्यूटेशनल उद्देश्य के लिए लिखा जाता है।

सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरणों में उबंटू या विंडोज 7/10 जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, लिबरऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग टूल, वीएलसी प्लेयर जैसे वीडियो प्लेयर और जीआईएमपी और लिबरऑफिस ड्रा जैसे फोटो एडिटर शामिल हैं।

सॉफ्टवेयर की जरूरतें

हम कंप्यूटर के हार्डवेयर को सीधे निर्देश नहीं दे सकते। सॉफ्टवेयर मानव उपयोगकर्ताओं और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है।

सॉफ़्टवेयर का मुख्य उद्देश्य कंप्यूटर हार्डवेयर को उपयोगी और क्रियाशील बनाना है। सॉफ़्टवेयर जानता है कि कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर घटकों को कैसे काम करना है और एक-दूसरे के साथ-साथ अंतिम उपयोगकर्ता के साथ कैसे संवाद करना है।

सॉफ्टवेयर की श्रेणी

मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है –

- सिस्टम सॉफ्ट्वेयर
    - ऑपरेटिंग सिस्टम
    - डिवाइस ड्राइवर
    - प्रणाली उपयोगिता
- प्रोग्रामिंग उपकरण और भाषा प्रोसेसर
- अनुप्रयोग प्रक्रिया सामग्री
    - सामान्य प्रयोजन अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर
    - अनुकूलित अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर

सिस्टम सॉफ्ट्वेयर

वह सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के घटक हार्डवेयर के साथ सीधे संपर्क करके उसे संचालित करने के लिए बुनियादी कार्यक्षमता प्रदान करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है।

एक सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर घटकों को संचालित और उपयोग करना जानता है।

यह सीधे अंतिम उपयोगकर्ता को, या किसी अन्य सॉफ्टवेयर को सेवाएं प्रदान करता है।

सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरणों में ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटीज, डिवाइस ड्राइवर आदि शामिल हैं।

(ए) ऑपरेटिंग सिस्टम

जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को संचालित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे बुनियादी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिसके बिना अन्य सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकते।

ऑपरेटिंग सिस्टम अन्य एप्लिकेशन प्रोग्रामों का प्रबंधन करता है और सिस्टम के उपयोगकर्ताओं को पहुँच और सुरक्षा प्रदान करता है। कुछ लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम हैं विंडोज, लिनक्स, मैकिन्टोश, उबंटू, फेडोरा, एंड्रॉइड, आईओएस, आदि।

(बी) सिस्टम यूटिलिटीज

कंप्यूटर सिस्टम के रखरखाव और कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ़्टवेयर को सिस्टम यूटिलिटी कहा जाता है।

कुछ सिस्टम उपयोगिताएँ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भेजी जाती हैं, उदाहरण के लिए डिस्क डीफ़्रेग्मेंटेशन टूल, फ़ॉर्मेटिंग यूटिलिटी, सिस्टम रीस्टोर यूटिलिटी, आदि।

उपयोगिताओं का एक अन्य समूह वे हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ नहीं आते हैं, लेकिन सिस्टम के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक होते हैं, उदाहरण के लिए, *एंटी-वायरस सॉफ़्टवेयर, डिस्क क्लीनर टूल, डिस्क कम्प्रेशन सॉफ़्टवेयर*, आदि

(सी) डिवाइस ड्राइवर

जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, डिवाइस ड्राइवर का उद्देश्य किसी खास डिवाइस के सही ढंग से काम करने को सुनिश्चित करना है। कंप्यूटर सिस्टम के समग्र कामकाज की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही यह काम करता है।

हार्डवेयर स्तर पर किसी विशेष डिवाइस के समग्र नियंत्रण, संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी उसके डिवाइस ड्राइवर को सौंपी जाती है।

डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच एक इंटरफ़ेस के रूप में कार्य करता है। यह डिवाइस के हार्डवेयर स्तर पर किए गए कार्यों का विवरण छिपाकर आवश्यक सेवाएँ प्रदान करता है।

भाषा अनुवादक की तरह, डिवाइस ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम और संलग्न डिवाइस के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है।

उदाहरण: प्रिंटर ड्राइवर, स्कैनर ड्राइवर, ऑडियो ड्राइवर, आदि।

प्रोग्रामिंग उपकरण

कंप्यूटर से कोई कार्य करवाने के लिए हमें निर्देश देने की आवश्यकता होती है, जो वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए इनपुट डेटा पर लागू होते हैं।

इन निर्देशों को लिखने के लिए कंप्यूटर भाषाएं विकसित की गई हैं।

मनुष्य उच्च स्तरीय भाषा (अर्थात अंग्रेजी भाषा) में प्रोग्राम लिखने में सक्षम हैं, कंप्यूटर मशीन भाषा समझते हैं।

उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में परिवर्तित करने की आवश्यकता है, जिसके लिए अनुवादकों की आवश्यकता है।

(ए) प्रोग्रामिंग भाषाओं का वर्गीकरण

मनुष्य के लिए 1 और 0, यानी बाइनरी अंकों के रूप में निर्देश लिखना बहुत मुश्किल है। इसलिए कोडिंग को सरल बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की

कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं का विकास किया गया है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं की दो प्रमुख श्रेणियाँ हैं-
(i) निम्न-स्तरीय भाषाएँ और
(ii) उच्च-स्तरीय भाषाएँ।

(i) निम्न-स्तरीय भाषाएँ मशीन-निर्भर भाषाएँ हैं और इनमें **मशीन भाषा और असेंबली भाषा** शामिल हैं ।

(a) **मशीन भाषा** निर्देशों को लिखने के लिए 1 और 0 का उपयोग करती है जिन्हें कंप्यूटर द्वारा सीधे समझा और निष्पादित किया जाता है।

लेकिन मशीनी भाषा में कोड लिखना मुश्किल है क्योंकि इसमें सभी ऑपरेशन कोड और मशीन एड्रेस याद रखने पड़ते हैं। साथ ही , मशीनी भाषा में लिखे गए कोड में त्रुटियाँ ढूँढ़ना भी मुश्किल होता है।

(बी) **असेंबली भाषा:** कोड के लेखन को सरल बनाने के लिए, असेंबली भाषा विकसित की गई थी जो 1 और 0 के बजाय अंग्रेजी जैसे शब्दों और प्रतीकों के उपयोग की अनुमति देती थी, जिसे ***मेनेमोनिक्स*** कहा जाता था ।

लेकिन इस भाषा में कोड लिखने का एक बड़ा दोष यह है कि कोड कंप्यूटर विशिष्ट होता है, अर्थात एक प्रकार के सीपीयू के लिए लिखा गया कोड दूसरे प्रकार के सीपीयू के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है।

(ग) **उच्च स्तरीय भाषाएं** मशीन से स्वतंत्र होती हैं और उनमें कोड लिखना सरल होता है।

निर्देशों में अंग्रेजी जैसे वाक्यों का प्रयोग किया जाता है तथा प्रत्येक उच्च स्तरीय भाषा प्राकृतिक भाषाओं के समान नियमों के एक समूह का पालन करती है।

हालाँकि, ये भाषाएँ कंप्यूटर द्वारा सीधे समझी नहीं जातीं। इसलिए, उच्च-स्तरीय भाषा कोड को मशीनी भाषा में अनुवाद करने के लिए अनुवादकों की आवश्यकता होती है।

उच्च स्तरीय भाषाओं के उदाहरणों में C++, Java, Python आदि शामिल हैं।

(बी) भाषा अनुवादक

चूंकि कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा ही समझ सकता है , इसलिए *असेंबली* या *उच्च स्तरीय भाषा* में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने के लिए अनुवादक की आवश्यकता होती है।

स्रोत कोड : असेंबली या उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम कोड को स्रोत कोड कहा जाता है।

ऑब्जेक्ट कोड (मशीन कोड): स्रोत कोड को अनुवादक द्वारा मशीन-समझने योग्य रूप में परिवर्तित किया जाता है **जिसे ऑब्जेक्ट (मशीन) कोड** कहा जाता है ।

भाषा अनुवादकों के प्रकार:

चूंकि हमारे पास विभिन्न प्रकार की कंप्यूटर भाषाएं हैं, इसलिए स्रोत कोड को मशीन कोड में परिवर्तित करने के लिए विभिन्न अनुवादकों की आवश्यकता होती है।

कंप्यूटिंग प्रणालियों में उपयोग किए जाने वाले तीन प्रकार के अनुवादक हैं

(i) असेंबलर, (ii) कंपाइलर, और (iii) इंटरप्रेटर।

असेंबलर: असेंबली भाषा में लिखे गए कोड को मशीन भाषा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अनुवादक को असेंबलर कहा जाता है।

कंपाइलर: कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा (स्रोत कोड) में लिखे गए कोड को कंप्यूटर द्वारा निष्पादन के लिए मशीन-समझने योग्य रूप (मशीन कोड) में परिवर्तित करता है।

यदि कोड भाषा के सभी वाक्यविन्यास नियमों का पालन करता है, तो उसे कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किया जाता है। अनुवाद हो जाने के बाद, कंपाइलर की आवश्यकता नहीं होती।

इंटरप्रेटर: एक इंटरप्रेटर भी उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए कोड को मशीन कोड में अनुवाद करता है।

एक इंटरप्रेटर पूरे प्रोग्राम का एक बार में अनुवाद करने के बजाय, एक बार में एक लाइन का अनुवाद करता है। इंटरप्रेटर एक लाइन लेता है, अगर वह लाइन वाक्य-रचना की दृष्टि से सही है, तो उसे निष्पादन योग्य कोड में बदल देता है, और फिर सोर्स कोड की सभी लाइनों के लिए इन चरणों को दोहराता है।

जब भी किसी स्रोत कोड को निष्पादित करना हो तो एक इंटरप्रेटर की हमेशा आवश्यकता होती है।

अनुप्रयोग प्रक्रिया सामग्री

सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम की मुख्य कार्यक्षमता प्रदान करता है।

हालाँकि, अलग-अलग उपयोगकर्ताओं को उनकी आवश्यकताओं के आधार पर अलग-अलग उद्देश्यों के लिए कंप्यूटर सिस्टम की आवश्यकता होती है ।

एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर किसी विशिष्ट एप्लिकेशन के लिए आवश्यक कार्यों को करने के लिए आवश्यक प्रोग्रामों का समूह है
। एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर, सिस्टम सॉफ़्टवेयर के शीर्ष पर कार्य करता है।

अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर की दो व्यापक श्रेणियां हैं- (क) सामान्य प्रयोजन और (ख) अनुकूलित अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर।

(ए) सामान्य प्रयोजन सॉफ्टवेयर
सामान्य अनुप्रयोगों के लिए विकसित किए गए एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर को
सामान्य रूप से बड़े दर्शकों को पूरा करने के लिए सामान्य प्रयोजन सॉफ्टवेयर कहा जाता है।

ऐसे तैयार अनुप्रयोग

सॉफ्टवेयर का उपयोग अंतिम उपयोगकर्ता अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कर सकते हैं।

उदाहरण के लिए, लिबरऑफिस का स्प्रेडशीट टूल Calc का इस्तेमाल कोई भी कंप्यूटर उपयोगकर्ता गणना करने या अकाउंट शीट बनाने के लिए कर सकता है। एडोब फोटोशॉप, GIMP, मोज़िला वेब ब्राउज़र, आईट्यून्स आदि सामान्य प्रयोजन वाले सॉफ़्टवेयर की श्रेणी में आते हैं।

(बी) अनुकूलित सॉफ्टवेयर

ये कस्टम या टेलर-मेड एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर होते हैं, जिन्हें किसी विशिष्ट संगठन या व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित किया जाता है। ये किसी व्यक्ति या संगठन की ज़रूरतों के लिए बेहतर अनुकूल होते हैं, क्योंकि इन्हें विशेष आवश्यकताओं के अनुसार डिज़ाइन किया जाता है।

उपयोगकर्ता-परिभाषित सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरणों में वेबसाइट, स्कूल प्रबंधन सॉफ्टवेयर, लेखांकन सॉफ्टवेयर आदि शामिल हैं।

यह कपड़े का एक टुकड़ा खरीदने और अपनी पसंद के अनुसार फिटिंग, रंग और कपड़े वाला एक दर्जी द्वारा तैयार किया गया परिधान पाने जैसा है ।

ऑपरेटिंग सिस्टम

ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता और हार्डवेयर (अर्थात, सभी कंप्यूटर संसाधनों) के बीच एक इंटरफ़ेस का काम करता है। यह सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ़्टवेयर है।

ऑपरेटिंग सिस्टम (ओएस) को एक
संसाधन प्रबंधक माना जा सकता है जो कंप्यूटर के सभी संसाधनों का प्रबंधन करता है, अर्थात, सीपीयू, रैम, डिस्क, नेटवर्क और अन्य इनपुट-आउटपुट डिवाइस सहित इसके हार्डवेयर।

यह विभिन्न एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर और डिवाइस ड्राइवरों को भी नियंत्रित करता है, सिस्टम सुरक्षा का प्रबंधन करता है और विभिन्न उपयोगकर्ताओं द्वारा पहुंच को संभालता है।

लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं विंडोज़, लिनक्स, एंड्रॉइड, मैकिन्टोश आदि।

ऑपरेटिंग सिस्टम के उद्देश्य:

ऑपरेटिंग सिस्टम के प्राथमिक उद्देश्य
दोहरे हैं।

- पहला, एप्लिकेशन प्रोग्राम बनाने और चलाने के लिए सेवाएँ प्रदान करना है। जब किसी एप्लिकेशन प्रोग्राम को चलाने की आवश्यकता होती है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करता है और निष्पादन के लिए उसे CPU को आवंटित करता है।
- जब एकाधिक अनुप्रयोग प्रोग्रामों को चलाने की आवश्यकता होती है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम निष्पादन का क्रम तय करता है।
- ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा उद्देश्य उपयोगकर्ता को एक इंटरफ़ेस प्रदान करना है जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता कंप्यूटर के साथ बातचीत कर सके।
- उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस एक सॉफ्टवेयर घटक है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है और जिसका काम ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रोसेस करने के लिए उपयोगकर्ता से कमांड या इनपुट लेना है।